

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৩

উত্তরঃ কোনো পাত্র, ট্যাংক বা জলাধারের এক পাশে পানির লেভেলে পানি প্রবাহের পথকে নচ বলে।

*** ২। নচ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮

উত্তরঃ কোনো পাত্র বা চৌবাচ্চা হতে তরল পদার্থের নির্গমন পরিমাপের জন্য নচ ব্যবহৃত হয়।

** ৩। সিল বা ক্রেস্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৯

উত্তরঃ নচের তলদেশ, যার উপর দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হয় তাকে সিল বা ক্রেস্ট বা নচের চূড়া বলে।

*** ৪। ন্যাপ বা ভেইন কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ২১, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬

উত্তরঃ নচের মধ্যে দিয়ে যে জলধারা প্রবাহিত হয় তাকে ন্যাপ বা ভেইন বলে।

**** ৫।** ট্রাপিজয়ডাল নচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ দুইটি ত্রিভুজ আকৃতির নচ ও একটি আয়তাকার নচের সমন্বয়ে গঠিত নচকে ট্রাপিজয়ডাল নচ বলে।

***** ৬।** আয়তাকার নচের সূত্রটি প্রয়োজনীয় নোটেশনসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৩'পরি, ২০

উত্তরঃ $Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$

এখানে, C_d = নির্গমন সহগ

H = নচের তলা থেকে পানির লেভেল পর্যন্ত উচ্চতা

b = নচের চওড়া বা প্রস্থ

***** ৭।** উইয়ার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

উত্তরঃ উইয়ার সাধারণত নদী বা খালের পানি নির্গমনের পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নদী বা খালের পানির লেভেল নির্দিষ্ট হেড পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য উজানের দিকে আড়াআড়ি ইট বা কংক্রিটের যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাকে উইয়ার বলে।

***** ৮।** নচ ও উইয়ারের পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি

উত্তরঃ নচ ও উইয়ারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো নচ আকারের ছোট এবং উইয়ার আকারে বড়। বড় আকারের নচকে সাধারণত উইয়ার বলা হয়।

* ৯। উইয়ারের ক্রেস্ট (সিল) এবং ভেইন কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ২১

উত্তরঃ উইয়ারের উপরিভাগে যার উপর দিয়ে জলরাশি প্রবাহিত হয় তাকে ক্রেস্ট বা সিল বলে এবং প্রবাহিত তরলের ধারাকে ভেইন বলে।

*** ১০। ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচ বা বেগ অভিগমন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তরঃ কোনো নচ বা উইয়ার দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় যে গতিবেগ নিয়ে ঐ নচ বা উইয়ারের সামনে পৌঁছে তাকে ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচ বলে। ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচ $(V_a) = \frac{Q}{A}$.

Note : ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচের কারণে অতিরিক্ত হেড $H_a = \frac{V_a^2}{2g}$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উইয়ার ও নচের মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৮'পর, ১০'পর, ১২'পর, ২৪

উত্তরঃ উইয়ার এরং নচের পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

উইয়ার	নচ
i) উইয়ার সাধারণত নদী বা খালের পানি নির্গমনের পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নদী বা খালের পানির লেভেল নির্দিষ্ট হেড পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য উজানের দিকে আড়াআড়ি ইট বা কংক্রিটের যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাকে উইয়ার বলে।	i) কোন পাত্র, ট্যাংক বা জলাধারের এক পাশে পানির লেভেলে পানি প্রবাহের পথকে নচ বলে।
ii) উইয়ার কংক্রিট বা ইটের তৈরি।	ii) নচ ধাতব পাতের তৈরি।
iii) উইয়ার আকারে বড়।	iii) নচ আকারে ছোট।
iv) নদী বা খালের পানি প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য উইয়ার ব্যবহৃত হয়।	iv) কোনো পাত্রের বা ট্যাংকের পানি প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য নচ ব্যবহৃত হয়।
v) বেশি নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	v) কম নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
vi) উইয়ারের নির্গমনের সূত্র : $Q = \frac{2}{3} C_d L \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$	vi) নচের নির্গমনের সূত্র : $Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$

* ২। ড্যাম (বাঁধ) এবং উইয়ারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৯, ২১, ২৪

উত্তরঃ ড্যাম এবং উইয়ারের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ড্যাম	উইয়ার
i) বাঁধ দিয়ে পানি আটকানো হয়।	i) উইয়ারের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়।
ii) বাঁধ হাইড্রো-ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহার করা হয়।	ii) উইয়ার মূলত সেচ কাজে ব্যবহৃত করা হয়।
iii) বাঁধে পানি জমানো বা পানির হেড সৃষ্টি হয়।	iii) নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত বাড়ানোই উইয়ারের কাজ
iv) বাঁধের অধিক বৃষ্টিপাতের পানি স্পিলওয়ে দিয়ে অপসারণ করা হয়।	iv) অধিক বৃষ্টিপাতের পানি উইয়ারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

* ৩। বিভিন্ন ধরনের নচের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তরঃ আকার অনুসারে নচ প্রধানত চার প্রকার। যথা :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| i) আয়তাকার নচ | ii) ত্রিভুজ আকৃতি নচ |
| iii) ট্রাপিজয়ডাল নচ এবং | iv) ধাপযুক্ত নচ |

*** ৪। আয়তাকার নচ অপেক্ষা ভি-নচের সুবিধাগুলো লেখ।

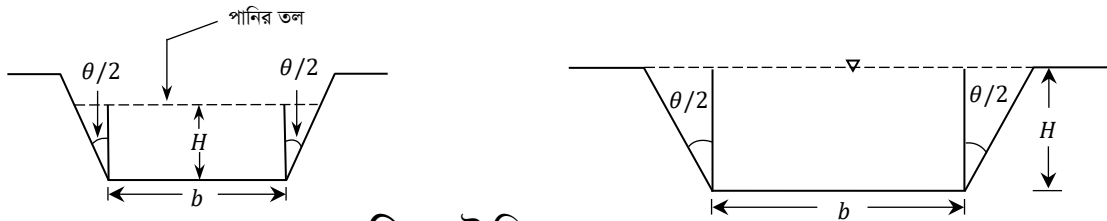
বাকশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ আয়তাকার নচ অপেক্ষা ত্রিভুজ বা ভি-নচের সুবিধা গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- ভি নচের নির্গমনের পরিমাপের শুধুমাত্র একটি রিডিং অর্থাৎ হেড (গভীরতা) প্রয়োজন।
- কম নির্গমনের জন্য আয়তাকার নচ অপেক্ষা ভি-নচে বেশি হেড (H) পাওয়া যায়।
- ভি-নচ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবাহের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়।

* ৫। ট্রাপিজয়ডাল নচের চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা দাও। বাকশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তরঃ দুটি ত্রিভুজ এবং একটি আয়তাকার আকৃতির নচের সমন্বয়ে গঠিত নচকে ট্রাপিজয়ডাল নচ বলে। সাধারণত নির্গমনের পরিমাণ আয়তাকার ও ত্রিভুজ আকৃতির নচ দিয়ে নির্গমনের সমষ্টির সমান ধরা হয়।

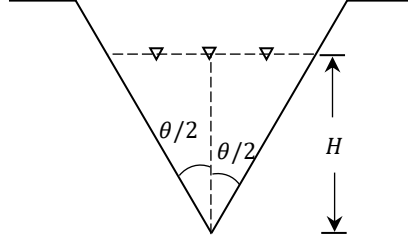


চিত্র : ট্রাপিজয়ডাল

* ৬। চিত্রসহ ভি-নচের সম্পর্কে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ ভি-নচকে ত্রিভুজ আকৃতির নচ বলা হয়। ভি-নচের নির্গমনের পরিমাপের শুধুমাত্র একটি রিডিং অর্থাৎ হেড (গভীরতা, H) প্রয়োজন হয়। এটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবাহের পরিমাণ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা হয়।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

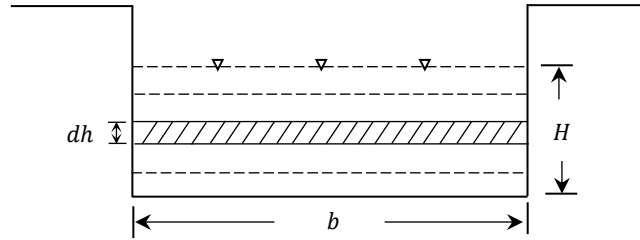
* ১। প্রমাণ কর যে, নচের ক্ষেত্রে প্রবাহের পরিমাণ

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}} \text{ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)}$$

বাকাশিবো- ২০১২'পরি

উত্তরঃ মনে করি, একটি ট্যাংকের এক পাশে সংযুক্ত আয়তাকার নচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

পানির লেভেল হতে h মিটার গভীরতায় dh পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করি।



যার, H = সিল (sill) হতে পানির উচ্চতা

b = নচের প্রস্থ বা চওড়া

C_d = নির্গমনের সহগ

ফালির ক্ষেত্রফল $d_A = b \times dh$

উক্ত ফালি দিয়ে পানির তাত্ত্বিক বেগ $= \sqrt{2gh}$

নির্গমন সহগ, $C_d = \frac{\text{প্রকৃত নির্গমন}}{\text{তাত্ত্বিক নির্গমন}}$

$\therefore$ প্রকৃত নির্গমন = তাত্ত্বিক নির্গমন $\times C_d$

$$= d_A \times \sqrt{2gh} \times C_d$$

$$= b \times dh \times \sqrt{2gh} \times C_d$$

$$\therefore dQ = C_d b dh \sqrt{2gh}$$

এখন, $\int_0^H dQ = \int_0^H C_d b dh \sqrt{2gh}$

$$= C_d b \sqrt{2g} \int_0^H \sqrt{h} dh$$

$$= C_d b \sqrt{2g} \int_0^H h^{\frac{1}{2}} dh$$

$$= C_d b \sqrt{2g} \left[\frac{h^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \right]_0^H \quad \left[\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]$$

$$= C_d b \sqrt{2g} \left[\frac{h^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^H$$

$$= \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

0 এবং H কে যথাক্রমে H_1 ও H_2 ধরা হলে,

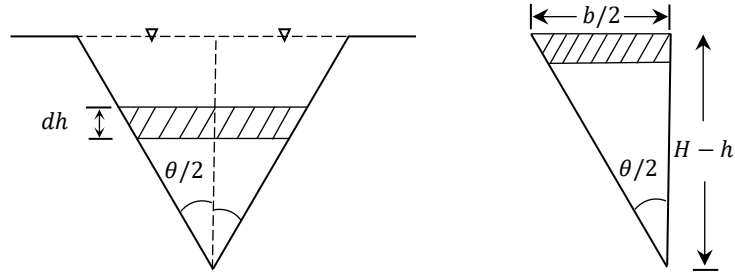
$$\text{নির্গমন } Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} \left(H_2^{\frac{3}{2}} - H_1^{\frac{3}{2}} \right) \text{ (প্রমাণিত)}$$

** ২। ত্রিভুজ আকৃতি বা ভি-নচ দিয়ে নির্গমনের সূত্রটি উদ্ভাবন কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ২১

উত্তরঃ মনে করি, একটি ট্যাংকের পাশে সংযুক্ত একটি ত্রিভুজ আকৃতির নচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির লেভেল হতে h মিটার গভীরতায় dh পুরুত্বের একটি ফালি হতে বিবেচনা করি।

যার H = ভি-নচের উপর হতে হেড



চিত্র : ত্রিভুজ আকৃতির নচ

Q = নচের কোণ

C_d = নির্গমনের সহগ

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\frac{b}{2}}{H-h}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{2} = (H-h) \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore b \text{ (প্রস্থ)} = 2(H-h) \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore \text{ফালির ক্ষেত্রফল} = 2(H-h) \tan \frac{\theta}{2} \times dh$$

$$\text{প্রকৃত নির্গমন } dQ = C_d \times 2(H-h) \times \tan \frac{\theta}{2} \times dh$$

0 ও H পর্যন্ত ইন্টিগ্রেটিং করে সম্পূর্ণ নচ দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_0^H C_d \times 2(H - h) \times \tan \frac{\theta}{2} \times dh \sqrt{2gh} \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \int_0^H (H - h) \sqrt{h} dh \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \int_0^H \left[\left(H \cdot h^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}} \right) dh \right] \quad \left[h \cdot h^{\frac{1}{2}} = h^{1+\frac{1}{2}} = h^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{2}{3} H \cdot H^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} H^{\frac{5}{2}} \right] \quad [\text{যেহেতু } h \text{ এর মান } H] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{2}{3} H^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{5} H^{\frac{5}{2}} \right] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \times \left[H^{\frac{5}{2}} \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) \right] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{4}{15} H^{\frac{5}{2}} \right] \quad \left[\frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15} \right] \\
 &= \frac{8}{15} C_d \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2g} \times H^{\frac{5}{2}}
 \end{aligned}$$

সমকোণী V নচের ক্ষেত্রে,

$$\theta = 90^\circ, C_d = 0.60 \text{ হয়}$$

$$\therefore \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নির্গমন } Q &= \frac{8}{15} \times 0.6 \times 1 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times H^{\frac{5}{2}} \\
 &= 1.417 H^{\frac{5}{2}}
 \end{aligned}$$

আবার যখন, $\theta = 90^\circ$

$$\therefore \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

$$\therefore \text{নির্গমন, } Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} H^{\frac{5}{2}}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। একটি আয়তাকার নচের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে $0.6m^3$ পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি নির্গমন সহগ 0.62 ও পানির গভীরতা নচের চওড়ার অর্ধেক হলে, নচের আকার নির্ণয় কর।

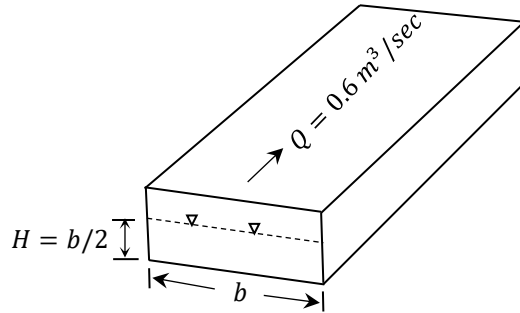
বাকাশিবো- ২০২২, WASA-২০১৯

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $Q = 0.6 m^3/s$

$$H = \frac{b}{2}$$

$$C_d = 0.62$$

$$b = ?$$



আমরা জানি,

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow 0.6 = \frac{2}{3} \times 0.62 \times b \sqrt{2 \times 9.81} \times \left(\frac{b}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.6 \times 3}{2 \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81}} = b \times \left(\frac{b}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{b}{2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{0.6 \times 3}{2 \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81}}$$

$$\Rightarrow b = 0.97m$$

$$\therefore b = 0.97cm \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** একটি আয়তাকার নচের সাহায্যে 15 লিটার/ সেকেন্ড পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি নচের প্রস্থ 300 mm এবং পানির স্থির উচ্চতা 90 mm তবে নির্গমন সহগ কত?

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $b = 300 \text{ mm}$
 $= 0.3 \text{ m}$

$$Q = 15 \text{ lit/sec}$$

$$= \frac{15}{1000} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.015 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$H = 90 \text{ mm}$$

$$= 0.09 \text{ m}$$

$$C_d = ?$$

আমরা জানি,

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow 0.015 = \frac{2}{3} \times C_d \times 0.3 \sqrt{2 \times 9.81} (0.09)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow C_d = \frac{0.015 \times 3}{2 \times 0.3 \sqrt{2 \times 9.81} \times (0.09)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= 0.627$$

$$\simeq 0.63 \text{ (Ans.)}$$

** ৩। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প এর পানি নির্গমনের জন্য একটি সমকোণী (90°) ভি-নচ ব্যবহার করা হয়। যদি ভি নচের পানির গভীরতা 40 cm হয়, তবে নচ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে নির্গমন (Q) নির্ণয় কর।
নির্গমন সহগ = 0.62

বাকশিবো- ২০০৭'পর

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $Q = 90^\circ$

$$H = 40\text{ cm}$$

$$= 0.40\text{ m}$$

$$C_d = 0.62$$

$$Q = ?$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Q &= \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \times H^{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{8}{15} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan \frac{90}{2} \times 0.40^{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{8}{15} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan 45^\circ \times 0.40^{\frac{5}{2}} \quad [\tan 45^\circ = 1] \\ &= 0.1482\text{ m}^3/\text{s} \\ &= 0.1482 \times 1000 \\ &= 148.2\text{ lit/sec (Ans.)} \end{aligned}$$

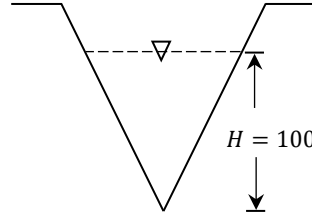
*** ৪। একটি ভি-নচে পানির চাপজনিত উচ্চতা 10 cm হলে প্রতি সেকেন্ডে ৮ লিটার নির্গমন পাওয়া যায়। প্রতি সেকেন্ডে ৮০০ লিটার নির্গমন পেতে হলে চাপজনিত উচ্চতা কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $H_1 = 10\text{ cm}$
 $= 0.10\text{ m}$

$$Q = 8\text{ lit/sec}$$

$$= \frac{8}{1000}\text{ m}^3/\text{sec}$$



আমরা জানি, $Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}} \left[\tan \frac{\theta}{2} = 1 \right]$

$$\Rightarrow \frac{8}{1000} = \frac{8}{15} \times C_d \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times (0.10)^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{8 \times 15}{1000 \times 8 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times (0.1)^{\frac{5}{2}}} = C_d$$

$$\therefore C_d = 1.07$$

আবার, $Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$

$$\Rightarrow 0.80 = \frac{8}{15} \times 1.07 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.80 \times 15}{8 \times 1.07 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1} = H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{5}{2}} = 0.3165$$

$$\Rightarrow H = (0.3165)^{\frac{2}{5}}$$

$$= 0.6312\text{ m}$$

$$= 63.12\text{ cm (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} Q &= 800\text{ lit/sec} \\ &= \frac{800}{1000}\text{ m}^3/\text{sec} \\ &= 0.80\text{ m}^3/\text{sec} \end{aligned}$$

** ৫। যদি একটি 60° ভি-নচের হেড 50cm এবং নির্গমন সহগ 0.63 হয়, তবে নির্গমনের পরিমাণ কত?

বাকশিবো- ২০১২

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $Q = 60^\circ$

$$H = 50\text{ cm}$$

$$= 0.50\text{ m}$$

$$C_d = 0.63$$

$$Q = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.63 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan \frac{60}{2} \times (0.50)^{\frac{5}{2}}$$

$$= 0.151898\text{ m}^3/\text{sec} \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। একটি ট্রাপিজিয়াম নচের উপরের প্রস্থ 120 cm , তলার প্রস্থ 50 cm এবং উচ্চতা 35 cm । যদি পানির হেড 30 cm হয়, তবে নচ দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ বের কর। $C_d = 0.60$ বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে, তলার প্রস্থ $b = 50\text{ cm}$

$$= 0.50\text{ m}$$

উপরের প্রস্থ $= 120\text{ cm}$

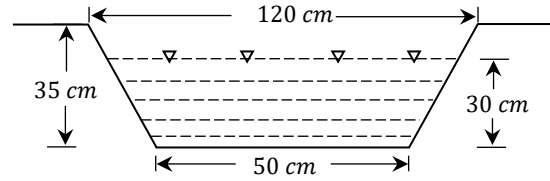
$$= 1.2\text{ m}$$

$$H = 30\text{ cm}$$

$$= 0.30\text{ m}$$

$$C_d = 0.60$$

$$Q = ?$$



$$\text{ত্রিভুজ আকৃতি অংশের দৈর্ঘ্য} = \frac{120-50}{2}$$

$$= 35\text{ cm}$$

$$= 0.35\text{ m}$$

আয়তাকার অংশের নির্গমন,

$$Q_1 = \frac{2}{3} \times C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.60 \times 0.50 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 0.30^{\frac{3}{2}}$$

$$= 0.1456\text{ m}^3/\text{sec}$$

ত্রিভুজাকৃতির অংশের নির্গমন,

$$Q_2 = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times (0.30)^{\frac{5}{2}}$$

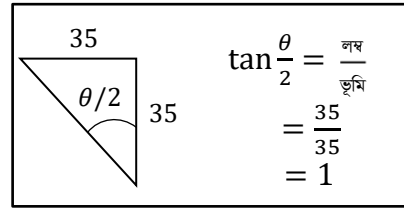
$$= 0.0699 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$\text{মোট নির্গমন} = Q_1 + Q_2$$

$$= 0.1456 + 0.0699$$

$$= 0.2155 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 215.5 \text{ lit/sec (Ans.)}$$



*** ৭। 1 m লম্বা 20 cm গভীরতা একটি আয়তাকার নচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সমপরিমাণ পানি একটি 90° নচ দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রবাহিত পানির গভীরতা বের কর। আয়তাকার ও ত্রিভুজ আকৃতির নির্গমনের সহগ যথাক্রমে 0.63 এবং 0.58 ।

বাকশিবো- ২০০৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $b = 1 \text{ m}$

$$H = 20 \text{ cm}$$

$$= 0.20 \text{ m}$$

$$C_d = 0.63$$

$$Q = ?$$

i) আয়তাকার নচ দিয়ে নির্গমন

$$Q = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.63 \times 1 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times (0.20)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 0.1664 \text{ m}^3/\text{sec}$$

ii) ত্রিভুজ আকৃতির নচ দিয়ে নির্গমন,

$$Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow 0.1664 = \frac{8}{15} \times 0.58 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.1664 \times 15}{8 \times 0.58 \sqrt{2 \times 9.81}} = H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{5}{2}} = 0.1214$$

$$\Rightarrow H = (0.1214)^{\frac{2}{5}}$$

$$\therefore H = 0.4302 \text{ m} \\ = 43.02 \text{ cm}$$

(Ans.)

$$\begin{aligned} C_d &= 0.58 \\ H &=? \\ \tan \frac{\theta}{2} &= \tan \frac{90^\circ}{2} \\ &= \tan 45^\circ \\ &= 1 \end{aligned}$$

* ৮। 7.5 m লম্বা একটি আয়তাকার উইয়ার দিয়ে $8.5\text{ m}^3/\text{sec}$ পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি উজান দিকে পানির গভীরতা 2 m হয়, প্রাপ্ত সংকোচন না ধরে উইয়ারের উচ্চতা (H) নির্ণয় কর। নির্গমন সহগ 0.62
বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

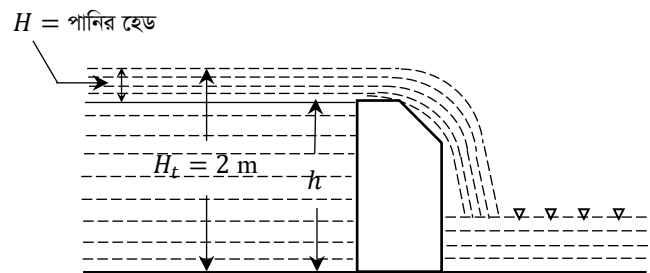
সমাধানঃ দেওয়া আছে, $L=7.5\text{ m}$

$$Q = 8.5\text{ m}^3/\text{sec}$$

$$\text{পানির গভীরতা, } H_t = 2\text{ m}$$

$$\text{পানির হেড } H$$

$$C_d = 0.62$$



আমরা জানি,

$$Q = \frac{2}{3} C_d L \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow 8.5 = \frac{2}{3} \times 0.62 \times 7.5 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{8.5 \times 3}{2 \times 0.62 \times 7.5 \times \sqrt{2 \times 9.81}} = H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{3}{2}} = 0.6190$$

$$\Rightarrow H = (0.6190)^{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore H = 0.726\text{ m}$$

উইয়ারের উচ্চতা

$$(h) = H_t - H = 2 - 0.726 = 1.274\text{ m (Ans.)}$$

৯। একটি জলাধারের ক্যাচমেন্ট এরিয়া $12 \times 10^6 m^2$ এবং প্রতিদিনের গড় বৃষ্টিপাত $5 cm$, যার মাত্র 60 শতাংশ আয়তাকার উইয়ারের মাধ্যমে জলাধারে পৌঁছায়। পানির হেড $1.5 m$ এ সীমাবদ্ধ রাখতে হলে ফ্রান্সিস এর সূত্র প্রয়োগ করে উইয়ারের দৈর্ঘ্য কত হবে। 0.62

বাকশিবো- ২০১১

সমাধানঃ দেওয়া আছে, বৃষ্টিপাত, $P = 5 cm$

$$A = 12 \times 10^6 m^2$$

মোট বৃষ্টিপাত = ক্ষেত্রফল $\times$ বৃষ্টিপাত

$$= 12 \times 10^6 \times \frac{5}{100}$$

$$= 600 \times 10^3 m^3/day$$

উইয়ারের নির্গমন = মোট বৃষ্টিপাত $\times$ 60 %

$$= 600 \times 10^3 \times \frac{60}{100} m^3/day$$

$$= 600 \times 10^3 \times \frac{60}{100 \times 24 \times 60 \times 60} m^3/sec$$

$$= 4.167 m^3/sec$$

$$H = 1.5 m$$

$$C_d = 0.62$$

$$L = ?$$

আমরা জানি, $Q = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g} (L - 0.2H) H^{\frac{3}{2}}$

$$\Rightarrow 4.167$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} (L$$

$$- 0.2 \times 1.5) \times (1.5)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{4.167 \times 3}{2 \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times (1.5)^{\frac{3}{2}}} = (L - 0.2 \times 1.5)$$

$$\Rightarrow (L - 0.2 \times 1.5) = 1.24$$

$$\Rightarrow L = 1.24 + 0.2 \times 1.5$$

$$= 1.54 \text{ m (Ans.)}$$